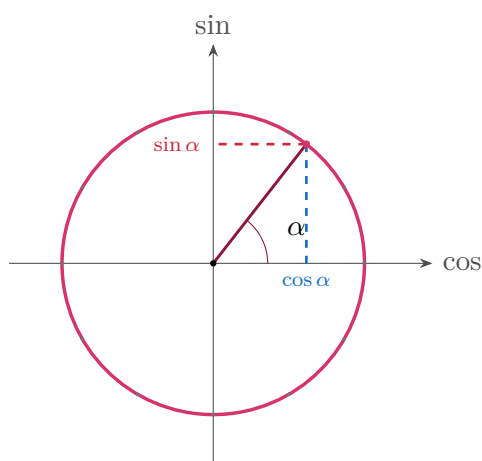


Trigonométrie

Cercle trigonométrique, nombres trigonométriques et résolution des triangles

COURS DE MATHÉMATIQUES — FICHE N° 3



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- construire et lire le **cercle trigonométrique**, et convertir un angle entre **degrés** et **radians** ;
- définir les quatre **nombres trigonométriques** ($\cos$, $\sin$, tg , cotg), connaître leur **signe** selon le quadrant et leurs **valeurs remarquables** ;
- démontrer et utiliser la **relation fondamentale** $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$;
- exploiter les **angles associés** (opposés, complémentaires, supplémentaires...) pour ramener tout angle à un angle connu ;
- appliquer les **formules d'addition** et de **duplication** ;
- **résoudre des équations trigonométriques** en $\sin$, $\cos$ et tg ;
- résoudre un **triangle quelconque** grâce à la **loi des sinus** et à la **loi des cosinus**.

Table des matières

1	Introduction : à quoi sert la trigonométrie ?	3
1.1	Mesurer un angle : degrés et radians	3
2	Le cercle trigonométrique et les nombres trigonométriques	4
2.1	Construction et sens de parcours	4
2.2	Le cosinus et le sinus	5
2.3	La tangente et la cotangente	6
2.4	Signe des nombres trigonométriques selon le quadrant	7
2.5	Valeurs remarquables à connaître	7
3	La relation fondamentale de la trigonométrie	8
3.1	Définitions dans le triangle rectangle	8
3.2	Démonstration de la relation fondamentale	9
4	Les angles associés	11
4.1	Angles opposés : α et $-\alpha$	11
4.2	Angles complémentaires : α et $\frac{\pi}{2} - \alpha$	11
4.3	Angles supplémentaires : α et $\pi - \alpha$	12
4.4	Angles anti-complémentaires : α et $\frac{\pi}{2} + \alpha$	13
4.5	Angles anti-supplémentaires : α et $\pi + \alpha$	13
4.6	Tableau récapitulatif et méthode générale	14
5	Formules d'addition et de duplication	15
5.1	Le cosinus d'une différence	15
5.2	Le sinus d'une somme et d'une différence	17
5.3	La tangente d'une somme	17
5.4	Formules de duplication (angle double)	17
5.5	Mettre les formules en pratique	18
6	Résolution d'équations trigonométriques	18
6.1	Les trois équations de base	19
6.2	Exemples détaillés	19
7	Relations dans un triangle quelconque	20
7.1	Aire d'un triangle quelconque	21
7.2	Loi des sinus	21
7.3	Loi des cosinus (théorème d'Al-Kashi)	22
7.4	Comment résoudre un triangle	22
8	Formulaire récapitulatif	23

1 Introduction : à quoi sert la trigonométrie ?

Le mot **trigonométrie** vient du grec *trígonon* (« triangle ») et *métron* (« mesure ») : c'est littéralement la *mesure des triangles*. Historiquement, elle est née du besoin très concret de calculer des longueurs ou des angles *inaccessibles* à la mesure directe : la hauteur d'une montagne, la distance d'un navire à la côte, la position d'une étoile. L'idée géniale est la suivante : dans un triangle, si l'on connaît assez d'informations (des côtés, des angles), on peut *calculer* toutes les autres au lieu de les mesurer.

Définition 1.1 — la trigonométrie

La **trigonométrie** est la branche des mathématiques qui étudie les relations entre les **angles** et les **longueurs des côtés** d'un triangle. Elle repose sur quatre nombres associés à un angle — le **cosinus**, le **sinus**, la **tangente** et la **cotangente** — que l'on appelle les *nombres trigonométriques*.

Ces nombres ne servent pas qu'à la géométrie : ils décrivent tous les phénomènes **périodiques** (qui se répètent à l'identique) — oscillations d'un ressort, courant alternatif, sons, marées, ondes lumineuses. Maîtriser cette fiche, c'est donc se donner un outil utilisé dans presque toute la physique et l'ingénierie.

1.1 Mesurer un angle : degrés et radians

Avant toute chose, il faut savoir *mesurer* un angle. Il existe deux unités, et la trigonométrie les utilise **toutes les deux** : il est indispensable de passer aisément de l'une à l'autre.

Définition 1.2 — degré et radian

- Le **degré** (symbole $^\circ$) découpe un tour complet en **360** parts égales. Un angle droit vaut donc 90° .
- Le **radian** (symbole rad) mesure l'angle par la **longueur de l'arc** qu'il découpe sur un cercle de rayon 1. Comme la circonférence d'un tel cercle vaut 2π , un **tour complet** vaut 2π radians.

On a donc l'égalité fondamentale entre les deux unités : un demi-tour s'écrit 180° ou π radians.

Formule 1.1 — conversion degrés $\leftrightarrow$ radians

$$\alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{deg}} \times \frac{\pi}{180}$$

et

$$\alpha_{\text{deg}} = \alpha_{\text{rad}} \times \frac{180}{\pi}$$

où :

- α_{deg} : la mesure de l'angle en **degrés** (unité : $^\circ$) ;
- α_{rad} : la même mesure en **radians** (unité : rad, sans dimension) ;
- $\pi \approx 3,14159$: constante d'Archimède (rapport circonférence/diamètre).

La règle de trois qui résume tout : $\frac{\alpha_{\text{deg}}}{180} = \frac{\alpha_{\text{rad}}}{\pi}$. Le tableau ci-dessous donne les conversions des angles les plus courants ; ce sont précisément les angles que l'on retrouvera partout dans la fiche.

Degrés	0°	30°	45°	60°	90°	120°	180°	270°	360°
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Exemple : *deux conversions dans les deux sens*

(a) Convertir 30° en radians. On applique la première formule :

$$\alpha_{\text{rad}} = 30 \times \frac{\pi}{180} = \frac{30\pi}{180} = \frac{\pi}{6} \text{ rad.}$$

(b) Convertir $\frac{3\pi}{4}$ rad en degrés. On applique la seconde formule :

$$\alpha_{\text{deg}} = \frac{3\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = \frac{3 \times 180}{4} = \frac{540}{4} = 135^\circ.$$

On remarque que le π se simplifie toujours : c'est le signe que le calcul est bien mené.

Remarque : *notation de la tangente*

Dans ce cours, suivant la convention du livre, on note la tangente tg et la cotangente cotg . On rencontre aussi très souvent les notations $\tan$ et $\cot$ (notamment sur les calculatrices) : ce sont exactement les mêmes objets.

2 Le cercle trigonométrique et les nombres trigonométriques

Toute la trigonométrie « tient » dans une figure unique, le **cercle trigonométrique**. C'est l'outil central de la fiche : il sert à la fois à *définir* les quatre nombres trigonométriques, à *lire* leur signe, et à *retrouver* leurs valeurs sans rien apprendre par cœur.

2.1 Construction et sens de parcours

Définition 2.1 — *cercle trigonométrique*

Dans un repère orthonormé de centre O , le **cercle trigonométrique** est le cercle de **centre** O et de **rayon égal à 1**. Tout point du cercle correspond à un **angle orienté** α mesuré à partir du demi-axe horizontal positif.

Le rayon vaut 1 : ce choix n'est pas un détail, c'est lui qui rendra les définitions si simples (on divisera tout le temps par 1). Le cercle est partagé par les deux axes en **quatre quadrants**, numérotés de **I** à **IV** dans le *sens trigonométrique*.

Définition 2.2 — *sens trigonométrique*

Le **sens trigonométrique** (ou sens positif) est le sens de rotation **inverse des aiguilles d'une montre**. Les angles y sont comptés **positivement**. En tournant dans ce sens depuis l'axe horizontal, on balaie successivement les quadrants **I** (0 à $\frac{\pi}{2}$), **II** ($\frac{\pi}{2}$ à π), **III** (π à $\frac{3\pi}{2}$) et **IV** ($\frac{3\pi}{2}$ à 2π).

Remarque : *un angle, une infinité d'écritures*

Comme on peut tourner autant de fois qu'on veut, un même point du cercle correspond à une *infinité* de mesures qui diffèrent d'un nombre entier de tours : α , $\alpha + 2\pi$, $\alpha - 2\pi$, ..., c'est-à-dire $\alpha + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$. C'est la raison pour laquelle, plus loin, les solutions des équations trigonométriques contiendront toujours un terme « $+2k\pi$ ».

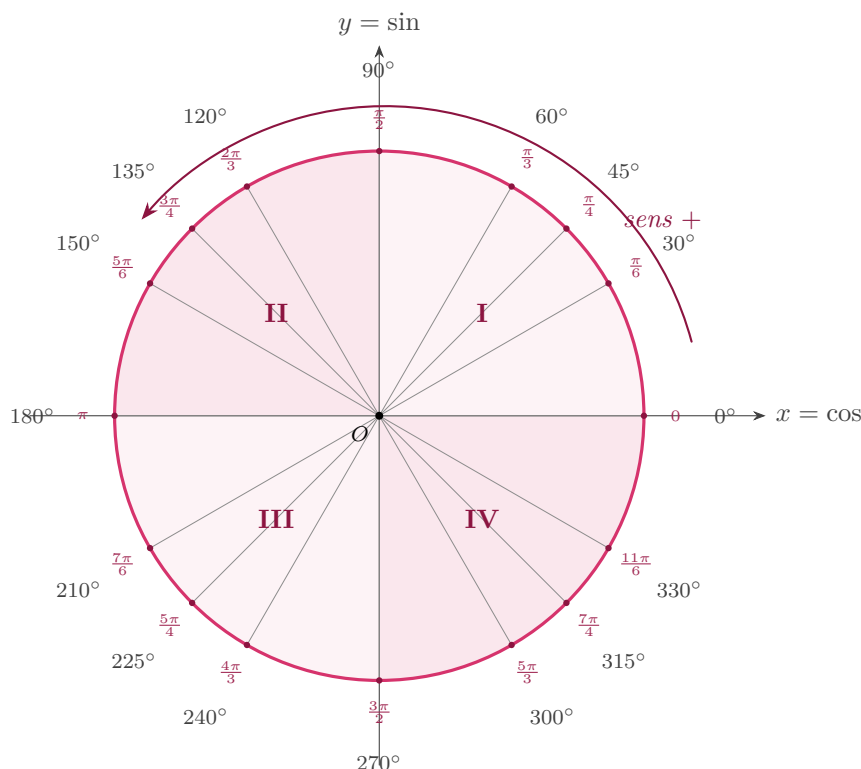


Figure 1 : Le cercle trigonométrique. À l'extérieur, la mesure de l'angle en *degrés* ; à l'intérieur, la même mesure en *radians*. Les quadrants I à IV sont parcourus dans le sens trigonométrique (inverse des aiguilles d'une montre).

2.2 Le cosinus et le sinus

À chaque angle α correspond un unique point P sur le cercle. Comme le rayon vaut 1, les **coordonnées** de ce point fournissent directement les deux premiers nombres trigonométriques.

Définition 2.3 — *cosinus et sinus*

Soit P le point du cercle trigonométrique associé à l'angle α . Alors :

- le **cosinus** de α , noté $\cos \alpha$, est l'**abscisse** de P (sa projection sur l'axe horizontal x) ;
- le **sinus** de α , noté $\sin \alpha$, est l'**ordonnée** de P (sa projection sur l'axe vertical y).

Autrement dit, le point du cercle a pour coordonnées $P = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$.

Formule 2.1 — *coordonnées d'un point du cercle*

$$P = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$$

où :

- α : l'angle orienté, mesuré en **radians** ou en **degrés** ;
- $\cos \alpha$: l'abscisse de P , un **nombre pur** (sans unité), car c'est une longueur divisée par le rayon 1 ;
- $\sin \alpha$: l'ordonnée de P , également un **nombre pur** sans unité.

Remarque : pourquoi « sans unité » ?

Les nombres trigonométriques ne sont *pas* des longueurs : ce sont des **rapports**. Sur le cercle de rayon 1, $\cos \alpha$ et $\sin \alpha$ sont des coordonnées comprises entre -1 et $+1$. On verra à la section 3 qu'ils s'interprètent comme « côté divisé par hypoténuse » : un quotient de deux longueurs, dont les unités se simplifient. Voilà pourquoi un cosinus est juste un nombre, sans m ni $^\circ$.

La figure 2 montre comment lire les *quatre* nombres trigonométriques sur le cercle. On y a ajouté deux droites tangentes au cercle : l'**axe des tangentes** (vertical, tangent au point 0°) et l'**axe des cotangentes** (horizontal, tangent au point 90°).

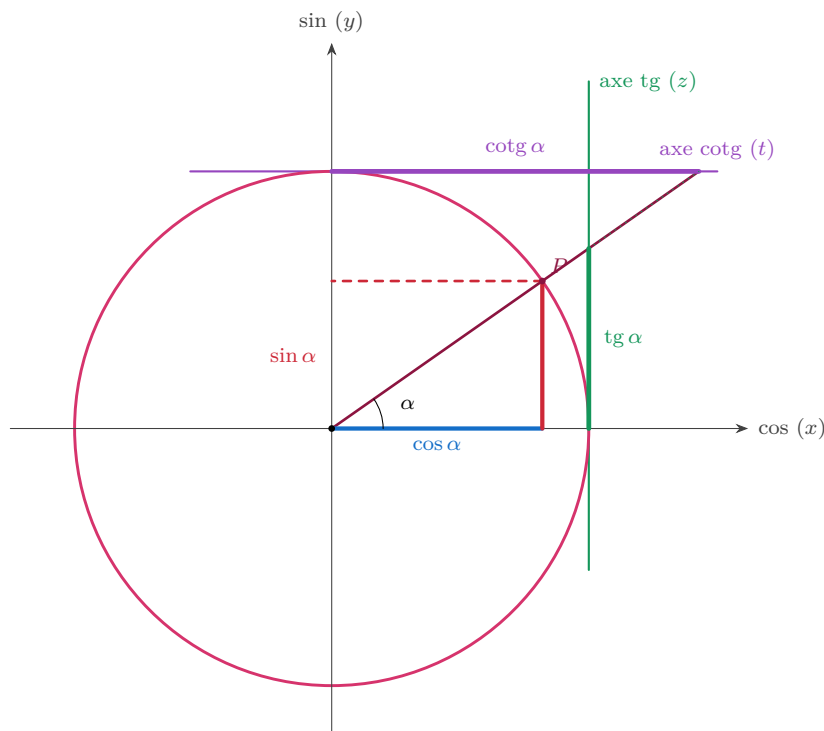


Figure 2 : Lecture des quatre nombres trigonométriques pour un angle α du premier quadrant. Le **cosinus** se lit sur l'axe horizontal, le **sinus** sur l'axe vertical, la **tangente** sur la droite verticale tangente, et la **cotangente** sur la droite horizontale tangente.

2.3 La tangente et la cotangente

Les deux derniers nombres se déduisent des deux premiers par un simple quotient.

Définition 2.4 — tangente et cotangente

Pour un angle α :

- la **tangente** de α est le quotient du sinus par le cosinus : $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, définie pour $\cos \alpha \neq 0$, c'est-à-dire $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$;
- la **cotangente** de α est l'inverse de la tangente : $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$, définie pour $\sin \alpha \neq 0$, c'est-à-dire $\alpha \neq k\pi$.

Formule 2.2 — *tangente et cotangente*

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

où :

- $\sin \alpha$, $\cos \alpha$: sinus et cosinus de l'angle (nombres purs, entre -1 et 1) ;
- $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{cotg} \alpha$: tangente et cotangente, **nombres purs sans unité** ;
- **conditions d'existence** : $\cos \alpha \neq 0$ pour la tangente, $\sin \alpha \neq 0$ pour la cotangente — diviser par zéro est interdit, d'où les valeurs « $\nexists$ » (n'existe pas) dans les tableaux.

Attention : *ne pas confondre les conditions d'existence*

La tangente « explose » (tend vers $\pm\infty$) là où le cosinus s'annule : aux angles $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2}$, etc. La cotangente explose là où le sinus s'annule : en 0 , π , 2π , etc. Contrairement au sinus et au cosinus qui restent *bornés* entre -1 et 1 , **la tangente et la cotangente ne sont pas bornées** : elles prennent toutes les valeurs de $-\infty$ à $+\infty$.

2.4 *Signe des nombres trigonométriques selon le quadrant*

Le signe se lit *directement* sur le cercle : il suffit de regarder si la projection correspondante est du côté positif ou négatif de l'axe.

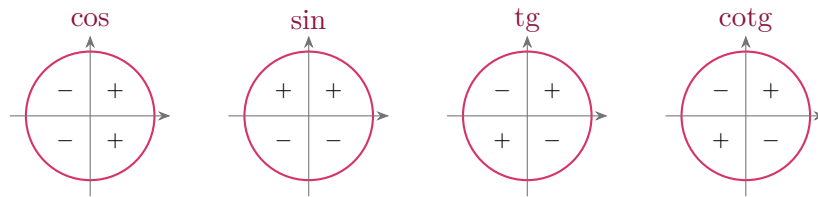


Figure 3 : Signe de chaque nombre trigonométrique dans les quatre quadrants (I en haut à droite, puis sens trigonométrique).

On retient facilement : le **cosinus** (horizontal) est positif à *droite* (quadrants I et IV) ; le **sinus** (vertical) est positif *en haut* (quadrants I et II) ; la **tangente** et la **cotangente**, étant des quotients, sont positives quand sin et cos ont *le même signe* (quadrants I et III).

2.5 *Valeurs remarquables à connaître*

Les angles 0 , $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$ (soit $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$) reviennent sans cesse. Leurs nombres trigonométriques forment le tableau suivant, qu'il faut savoir *reconstruire* grâce au cercle.

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
(degrés)	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$
$\operatorname{cotg} \alpha$	$\nexists$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Remarque : *une astuce de mémorisation très efficace*

Écrivez sur la ligne du sinus les nombres $\sqrt{0}, \sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}$ tous divisés par 2 :

$$\sin : \frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2} = 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1.$$

Le cosinus est la même liste à l'envers (car $\cos \alpha = \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)$, voir section 4). La tangente s'obtient alors en divisant : $\text{tg} = \frac{\sin}{\cos}$. Plus besoin de tout mémoriser !

Comment faire ? — *retrouver un nombre trigonométrique sans calculatrice*

1. **Placer** l'angle sur le cercle pour identifier son **quadrant** : on en déduit le **signe** (+ ou -) du nombre cherché (figure 3).
2. **Ramener** l'angle à un angle remarquable du premier quadrant à l'aide des *angles associés* (section 4).
3. **Lire** la valeur (sans le signe) dans le tableau ci-dessus.
4. **Recoller** le signe trouvé à l'étape 1.

Exemple : *lire un cosinus négatif : $\cos \frac{2\pi}{3}$*

On veut $\cos \frac{2\pi}{3}$ (soit $\cos 120^\circ$).

- **Quadrant** : 120° est entre 90° et 180° , donc dans le quadrant II. Or, dans le quadrant II, le **cosinus est négatif** (figure 3). On sait déjà que le résultat sera précédé d'un « - ».
- **Angle de référence** : 120° est le supplémentaire de 60° ($180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$). On lit $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ dans le tableau.
- **Conclusion** : $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.

Ce raisonnement, mené ici sur un cas simple, est *exactement* celui qu'on systématise à la section 4 avec les angles associés.

3 La relation fondamentale de la trigonométrie

Jusqu'ici, le rayon valait 1. Reprenons le raisonnement avec un cercle (ou un triangle) de rayon *quelconque* : on obtiendra l'interprétation des nombres trigonométriques dans un **triangle rectangle**, puis la formule la plus utilisée de toute la trigonométrie.

3.1 Définitions dans le triangle rectangle

Considérons un triangle OAB **rectangle en B**, dont l'angle en O vaut α . On nomme les trois côtés par rapport à l'angle α :

Formule 3.1 — *définitions « SOH-CAH-TOA »*

$$\cos \alpha = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{\overline{OB}}{\overline{OA}}$$

$$\sin \alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}}$$

$$\text{tg} \alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{OB}}$$

où :

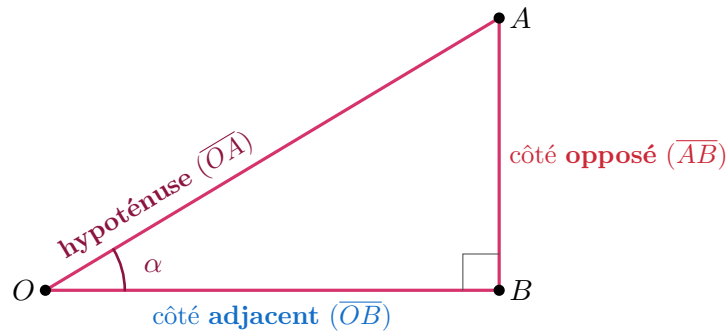


Figure 4 : Le triangle rectangle et le vocabulaire des côtés. L'*hypoténuse* est toujours le côté opposé à l'angle droit (le plus long) ; les qualificatifs *adjacent* et *opposé* se rapportent à l'angle étudié α .

- $\overline{OA}$: longueur de l'**hypoténuse** (unité de longueur : m, cm...);
- $\overline{OB}$: longueur du côté **adjacent** à α (même unité);
- $\overline{AB}$: longueur du côté **opposé** à α (même unité);
- $\cos \alpha$, $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$: **nombres purs** — les unités de longueur du numérateur et du dénominateur se simplifient.

Remarque : *un moyen mnémotechnique célèbre*

On retient les trois définitions par le « mot magique » **SOH-CAH-TOA** : **S**inus = **O**pposé sur **H**ypoténuse, **C**osinus = **A**djacent sur **H**ypoténuse, **T**angente = **O**pposé sur **A**djacent.

3.2 Démonstration de la relation fondamentale

Cette identité relie le sinus et le cosinus d'un *même* angle. C'est la conséquence directe du théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle.

Théorème / Propriété 3.1 — *démonstration par Pythagore*

Dans le triangle OAB rectangle en B , Pythagore donne $\overline{OA}^2 = \overline{OB}^2 + \overline{AB}^2$. Or $\overline{OB} = \overline{OA} \cos \alpha$ et $\overline{AB} = \overline{OA} \sin \alpha$. En remplaçant :

$$\overline{OA}^2 = (\overline{OA} \cos \alpha)^2 + (\overline{OA} \sin \alpha)^2 = \overline{OA}^2 (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha).$$

En divisant les deux membres par $\overline{OA}^2$ (non nul), il reste $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$.

Formule 3.2 — *relation fondamentale de la trigonométrie*

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

où :

- $\cos^2 \alpha$ signifie $(\cos \alpha)^2$, et $\sin^2 \alpha$ signifie $(\sin \alpha)^2$;
- l'identité est vraie pour **n'importe quel** angle α ;
- les deux membres sont des **nombres purs** (sans unité).

Remarque : *les formes dérivées, très pratiques*

De $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ on tire, selon ce que l'on cherche :

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}, \quad \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}.$$

Le **signe** $\pm$ se tranche grâce au *quadrant* de l'angle (figure 3). En divisant l'identité par $\cos^2 \alpha$, puis par $\sin^2 \alpha$, on obtient deux autres relations utiles :

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \quad 1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}.$$

Comment faire ? — *passer d'un nombre trigonométrique à un autre*

On connaît l'un des nombres ($\sin$, $\cos$ ou tg) et le **quadrant** de l'angle, et on veut les autres.

1. Écrire la relation fondamentale $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ et isoler l'inconnue (par exemple $\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$).
2. Calculer la valeur sous la racine.
3. **Choisir le signe** $+$ ou $-$ d'après le quadrant (figure 3). *C'est l'étape où l'on se trompe le plus !*
4. Au besoin, calculer la tangente par $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

Exemple : *un angle du quatrième quadrant avec $\sin \alpha = -0,2$*

Énoncé. α est un angle du **quatrième quadrant** et $\sin \alpha = -0,2 = -\frac{1}{5}$. Calculons $\cos \alpha$ puis $\operatorname{tg} \alpha$, sans calculatrice.

Étape 1 — isoler le cosinus. D'après la relation fondamentale,

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \pm \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{5}\right)^2} = \pm \sqrt{1 - \frac{1}{25}} = \pm \sqrt{\frac{24}{25}} = \pm \frac{\sqrt{24}}{5} = \pm \frac{2\sqrt{6}}{5}.$$

(On a simplifié $\sqrt{24} = \sqrt{4 \cdot 6} = 2\sqrt{6}$.)

Étape 2 — choisir le signe. Dans le **quatrième quadrant**, le cosinus est **positif** (figure 3). On garde donc la solution positive :

$$\cos \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}.$$

Étape 3 — en déduire la tangente.

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-\frac{1}{5}}{\frac{2\sqrt{6}}{5}} = -\frac{1}{5} \times \frac{5}{2\sqrt{6}} = -\frac{1}{2\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{6}}{12}.$$

(On a *rationalisé* le dénominateur en multipliant haut et bas par $\sqrt{6}$: $\frac{1}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{2 \cdot 6} = \frac{\sqrt{6}}{12}$.)

Conclusion. $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$ et $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{\sqrt{6}}{12}$. La tangente est bien négative, ce qui est cohérent : au quatrième quadrant, $\sin < 0$ et $\cos > 0$ donnent un quotient négatif.

4 Les angles associés

On sait calculer les nombres trigonométriques des angles *remarquables* du premier quadrant. Les **angles associés** permettent de *ramener n'importe quel angle* à l'un de ces angles connus, grâce à des **symétries** du cercle. C'est l'outil qui rend inutile l'apprentissage par cœur de centaines de valeurs : on en connaît une poignée, et les symétries donnent tout le reste.

Le principe général : deux angles « associés » correspondent à deux points du cercle qui sont **symétriques** (par rapport à un axe ou au centre). Or une symétrie ne fait que changer le *signe* de certaines coordonnées — d'où des relations simples entre leurs cosinus et sinus.

4.1 Angles opposés : α et $-\alpha$

Deux angles sont **opposés** lorsque leur somme est nulle : $\alpha + (-\alpha) = 0$. Leurs points sont **symétriques par rapport à l'axe horizontal** (cos). La symétrie conserve l'abscisse (donc le cosinus) et change le signe de l'ordonnée (donc du sinus).

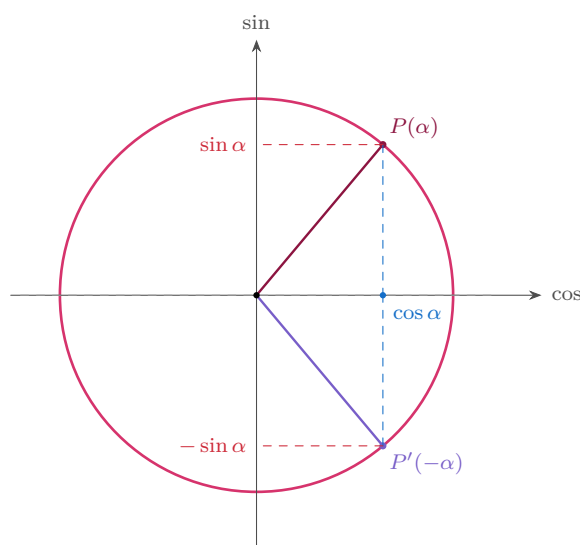


Figure 5 : Angles opposés. P et P' sont symétriques par rapport à l'axe des cosinus : même cosinus, sinus opposés.

Formule 4.1 — angles opposés

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{cotg}(-\alpha) = -\operatorname{cotg} \alpha$$

On dit que le **cosinus est une fonction paire** (il « ignore » le signe de l'angle) tandis que le **sinus, la tangente et la cotangente sont impaires** (elles changent de signe avec l'angle).

Exemple : deux applications immédiates

$\cos(-10^\circ) = \cos(10^\circ)$: le signe « moins » de l'angle disparaît. En revanche $\sin(-5^\circ) = -\sin(5^\circ)$: le signe « moins » sort du sinus. De même $\operatorname{tg}(-10^\circ) = -\operatorname{tg}(10^\circ)$.

4.2 Angles complémentaires : α et $\frac{\pi}{2} - \alpha$

Deux angles sont **complémentaires** lorsque leur somme vaut $\frac{\pi}{2}$ (soit 90°). Leurs points sont **symétriques par rapport à la première bissectrice** (la droite $y = x$). Cette symétrie **échange l'abscisse et l'ordonnée** : le cosinus de l'un devient le sinus de l'autre.

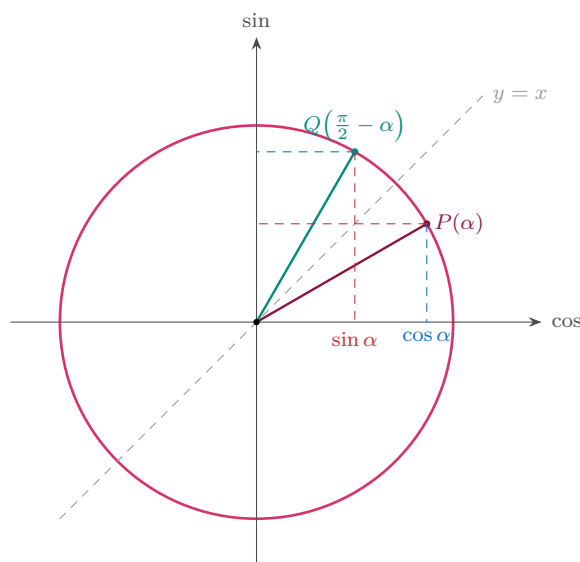


Figure 6 : Angles complémentaires. La symétrie par rapport à la diagonale $y = x$ échange les rôles du sinus et du cosinus.

Formule 4.2 — angles complémentaires

$$\cos \alpha = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\sin \alpha = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

En une phrase : *le sinus d'un angle est le cosinus de son complémentaire* (et inversement). C'est d'ailleurs l'origine du mot « co-sinus » : le *cosinus* est le *complément* du sinus.

Exemple : le sinus de l'un est le cosinus de l'autre

5° et 85° sont complémentaires ($5^\circ + 85^\circ = 90^\circ$). Donc $\sin(5^\circ) = \cos(85^\circ)$ et $\cos(10^\circ) = \sin(80^\circ)$. C'est ce qui explique pourquoi, dans le tableau des valeurs remarquables, la ligne du cosinus est la ligne du sinus lue à l'envers.

4.3 Angles supplémentaires : α et $\pi - \alpha$

Deux angles sont **supplémentaires** lorsque leur somme vaut π (soit 180°). Leurs points sont **symétriques par rapport à l'axe vertical** (sin) : même ordonnée (même sinus), abscisses opposées (cosinus opposés).

Formule 4.3 — angles supplémentaires

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{cotg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{cotg} \alpha$$

C'est la relation la plus utilisée pour les équations en sinus : deux angles supplémentaires ont *le même sinus*.

Exemple : même sinus pour deux angles supplémentaires

$\sin(175^\circ) = \sin(180^\circ - 5^\circ) = \sin(5^\circ)$, car 5° et 175° sont supplémentaires. De même $\cos(170^\circ) = -\cos(10^\circ)$ (cosinus opposés).

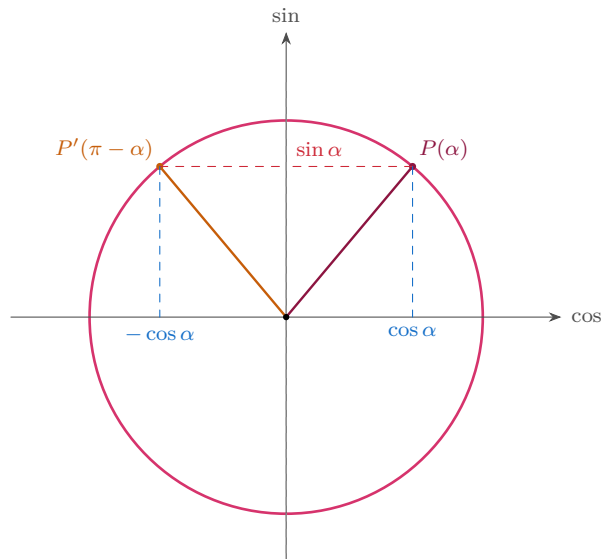


Figure 7 : Angles supplémentaires. Symétrie par rapport à l'axe des sinus : *même sinus, cosinus opposés*.

4.4 Angles anti-complémentaires : α et $\frac{\pi}{2} + \alpha$

Ici la *différence* des deux angles vaut $\frac{\pi}{2}$: $\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) - \alpha = \frac{\pi}{2}$. On obtient l'angle en ajoutant un quart de tour à α .

Formule 4.4 — angles anti-complémentaires

$$\cos \alpha = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$$

$$\sin \alpha = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$$

$$\operatorname{tg} \alpha = -\operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$$

Exemple

$$\cos(10^\circ) = \sin(90^\circ + 10^\circ) = \sin(100^\circ), \text{ et } \operatorname{tg}(10^\circ) = -\operatorname{cotg}(100^\circ).$$

4.5 Angles anti-supplémentaires : α et $\pi + \alpha$

Ici la *différence* vaut π : $(\pi + \alpha) - \alpha = \pi$. On ajoute un **demi-tour** à α : les points sont **symétriques par rapport au centre O** (symétrie centrale). Les deux coordonnées changent de signe — mais leur *quotient* ne change pas, d'où une tangente **inchangée**.

Formule 4.5 — angles anti-supplémentaires

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}(\pi + \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{cotg}(\pi + \alpha) = \operatorname{cotg} \alpha$$

La tangente et la cotangente sont **inchangées** : on dit qu'elles sont *périodiques de période π* (un demi-tour suffit à retrouver la même valeur).

Exemple

$$\operatorname{tg}(190^\circ) = \operatorname{tg}(180^\circ + 10^\circ) = \operatorname{tg}(10^\circ) : \text{la tangente ne « voit » pas le demi-tour. Par contre } \sin(185^\circ) = -\sin(5^\circ) \text{ et } \cos(190^\circ) = -\cos(10^\circ).$$

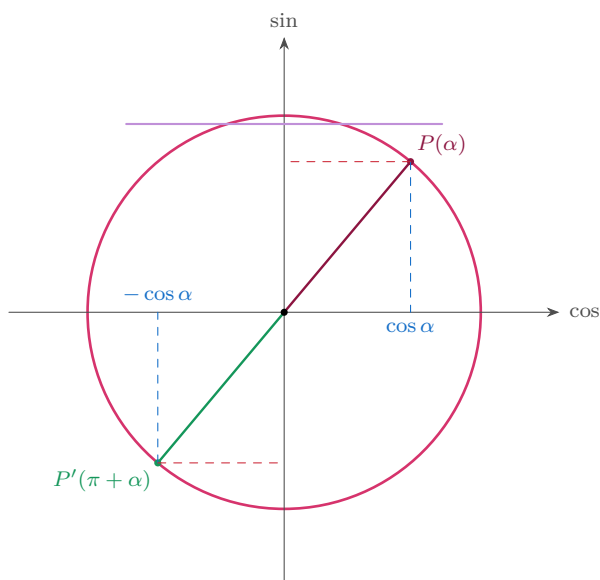


Figure 8 : Angles anti-supplémentaires. Symétrie centrale : sinus et cosinus opposés, mais même tangente.

4.6 Tableau récapitulatif et méthode générale

Les cinq familles se résument en un seul tableau. Chaque case donne le nombre trigonométrique de l'angle associé *en fonction* de ceux de α .

Angle associé	sin	cos	tg	cotg
Opposé $-\alpha$	$-\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{cotg} \alpha$
Complémentaire $\frac{\pi}{2} - \alpha$	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$\operatorname{cotg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$
Anti-complémentaire $\frac{\pi}{2} + \alpha$	$\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\operatorname{cotg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$
Supplémentaire $\pi - \alpha$	$\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{cotg} \alpha$
Anti-supplémentaire $\pi + \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{cotg} \alpha$

Comment faire ? — ramener n'importe quel angle au premier quadrant

Pour calculer un nombre trigonométrique d'un angle « compliqué » :

1. **Se ramener à un tour** : si l'angle est négatif ou dépasse 360° (2π), ajouter ou retrancher des tours complets ($\pm 360^\circ$ ou $\pm 2\pi$) jusqu'à tomber dans $[0^\circ; 360^\circ[$. Cela ne change aucun nombre trigonométrique.
2. **Repérer le quadrant** de l'angle obtenu $\Rightarrow$ on en déduit le **signe** final (figure 3).
3. **Trouver l'angle de référence** $\alpha_{\text{réf}}$ (angle aigu avec l'axe horizontal) :
 - quadrant I : $\alpha_{\text{réf}} = \alpha$;
 - quadrant II : $\alpha_{\text{réf}} = 180^\circ - \alpha$;
 - quadrant III : $\alpha_{\text{réf}} = \alpha - 180^\circ$;
 - quadrant IV : $\alpha_{\text{réf}} = 360^\circ - \alpha$.
4. **Lire** la valeur de $\alpha_{\text{réf}}$ dans le tableau des valeurs remarquables, puis **appliquer le signe** de l'étape 2.

Exemple : calcul de $\sin(240^\circ)$ sans calculatrice

Étape 1. 240° est déjà dans $[0^\circ; 360^\circ[$.

Étape 2 — quadrant. $180^\circ < 240^\circ < 270^\circ$: c'est le quadrant III, où le **sinus est négatif**. Le résultat portera un signe « $-$ ».

Étape 3 — angle de référence. En quadrant III, $\alpha_{\text{réf}} = 240^\circ - 180^\circ = 60^\circ$. On reconnaît la relation des angles anti-supplémentaires : $240^\circ = 180^\circ + 60^\circ$.

Étape 4 — valeur et signe. $\sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, et l'on applique le signe négatif :

$$\sin(240^\circ) = -\sin(60^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Exemple : un cas avec angle négatif : $\cos\left(-\frac{3\pi}{4} + \pi\right)$

On veut $\cos\left(-\frac{3\pi}{4} + \pi\right)$. Deux méthodes, qui doivent donner le même résultat.

Méthode directe (simplifier l'angle).

$$-\frac{3\pi}{4} + \pi = -\frac{3\pi}{4} + \frac{4\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \implies \cos\left(-\frac{3\pi}{4} + \pi\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Méthode par angles associés (comme attendu dans les QCM). Les angles $-\frac{3\pi}{4} + \pi$ et $-\frac{3\pi}{4}$ sont *anti-supplémentaires* (ils diffèrent de π), donc les cosinus sont opposés :

$$\cos\left(-\frac{3\pi}{4} + \pi\right) = -\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right).$$

Puis, par la règle des angles *opposés*, $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = \cos \frac{3\pi}{4}$; et comme $\frac{3\pi}{4}$ est le *supplémentaire* de $\frac{\pi}{4}$, $\cos \frac{3\pi}{4} = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. En remontant :

$$\cos\left(-\frac{3\pi}{4} + \pi\right) = -\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Les deux méthodes concordent : $\boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}$.

5 Formules d'addition et de duplication

Comment calculer le cosinus ou le sinus d'une *somme* d'angles, comme $\cos(a+b)$? **Attention**, c'est le piège classique : $\cos(a+b) \neq \cos a + \cos b$. Il existe une vraie formule, plus subtile, que nous allons établir puis exploiter.

5.1 Le cosinus d'une différence

On part de $\cos(a-b)$, dont la démonstration est la plus naturelle (par le produit scalaire).

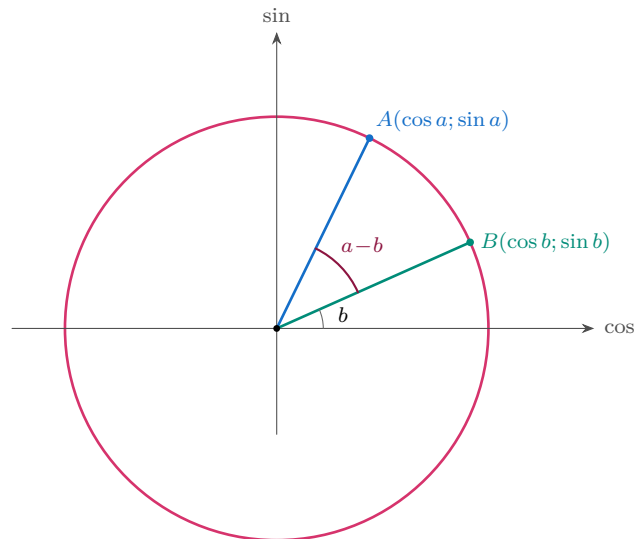


Figure 9 : Les vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ font entre eux l'angle $a - b$. Leur produit scalaire fournit directement la formule de $\cos(a - b)$.

Théorème / Propriété 5.1 — *démonstration par le produit scalaire*

Sur le cercle de rayon 1, les vecteurs $\overrightarrow{OA}(\cos a; \sin a)$ et $\overrightarrow{OB}(\cos b; \sin b)$ ont pour norme 1 et font entre eux l'angle $(a - b)$. Le produit scalaire s'écrit de deux façons :

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \underbrace{\|\overrightarrow{OA}\| \|\overrightarrow{OB}\| \cos(a - b)}_{= 1 \cdot 1 \cdot \cos(a - b)} = \underbrace{\cos a \cos b + \sin a \sin b}_{\text{produit scalaire en coordonnées}}.$$

En identifiant les deux expressions, on obtient la formule encadrée ci-dessous.

Formule 5.1 — *cosinus d'une somme et d'une différence*

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

où :

- a, b : deux angles quelconques (en radians ou en degrés) ;
- le résultat est un **nombre pur** ;
- **piège** : le signe *change* entre les deux formules — « moins » pour la somme, « plus » pour la différence (signes *opposés* de l'opération).

Remarque : *comment passer de la différence à la somme*

La formule de la somme se déduit de celle de la différence en remplaçant b par $-b$ et en utilisant les angles opposés ($\cos(-b) = \cos b$, $\sin(-b) = -\sin b$) :

$$\cos(a + b) = \cos(a - (-b)) = \cos a \cos(-b) + \sin a \sin(-b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$$

5.2 Le sinus d'une somme et d'une différence

On les obtient à partir du cosinus, via les angles *complémentaires* ($\sin x = \cos(\frac{\pi}{2} - x)$) :

$$\sin(a+b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a+b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) - b\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \cos b + \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \sin b = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$$

Formule 5.2 — sinus d'une somme et d'une différence

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

Ici le signe est « *le même* » que celui de l'opération : « plus » pour la somme, « moins » pour la différence. C'est l'inverse du cosinus — attention à ne pas mélanger !

5.3 La tangente d'une somme

En divisant $\sin(a+b)$ par $\cos(a+b)$, puis numérateur et dénominateur par $\cos a \cos b$, on obtient :

Formule 5.3 — tangente d'une somme et d'une différence

$$\operatorname{tg}(a+b) = \frac{\operatorname{tg} a + \operatorname{tg} b}{1 - \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b}$$

$$\operatorname{tg}(a-b) = \frac{\operatorname{tg} a - \operatorname{tg} b}{1 + \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b}$$

valables tant que tous les termes existent et que le dénominateur n'est pas nul.

5.4 Formules de duplication (angle double)

En posant $b = a$ dans les formules d'addition, on obtient les nombres trigonométriques de l'angle **double** $2a$.

Formule 5.4 — angle double

$$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$$

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\operatorname{tg}(2a) = \frac{2 \operatorname{tg} a}{1 - \operatorname{tg}^2 a}$$

où :

- a : l'angle de départ ; $2a$: son double ;
- grâce à $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$, le cosinus double se réécrit de **trois** manières :

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a.$$

Remarque : formules de linéarisation : « abaisser le carré »

Les deux dernières écritures de $\cos(2a)$, retournées, expriment $\sin^2$ et $\cos^2$ *sans* carré (ce qui est précieux pour l'intégration, fiche 7) :

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

5.5 Mettre les formules en pratique

Comment faire ? — calculer un nombre trigonométrique d'un angle « non remarquable »

1. **Décomposer** l'angle en somme ou différence de deux angles *remarquables* (par ex. $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$; $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$), ou en *double* d'un angle connu.
2. **Appliquer** la formule d'addition (ou de duplication) adaptée.
3. **Remplacer** chaque sin et cos par sa valeur remarquable, puis simplifier.

Exemple : valeur exacte de $\cos(15^\circ)$

On décompose $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ et on applique $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$:

$$\cos(15^\circ) = \cos(45^\circ) \cos(30^\circ) + \sin(45^\circ) \sin(30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

On a ainsi la valeur *exacte* (numériquement $\approx 0,966$), impossible à deviner à l'œil mais parfaitement déterminée.

Exemple : un calcul complet : $\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$ avec $\sin \alpha = \frac{1}{3}$

Énoncé. α est un angle du **premier quadrant** dont l'amplitude est comprise entre 19° et 20° , et $\sin \alpha = \frac{1}{3}$. Calculons $\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$ sans calculatrice.

Étape 1 — le cosinus de α . Par la relation fondamentale, et puisqu'au premier quadrant le cosinus est positif :

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

Étape 2 — l'angle double 2α . Puisque $19^\circ \leq \alpha \leq 20^\circ$, on a $38^\circ \leq 2\alpha \leq 40^\circ$: 2α est encore au premier quadrant, donc $\sin 2\alpha$ et $\cos 2\alpha$ sont positifs.

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9}, \quad \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}.$$

Étape 3 — la formule de différence. Avec $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$, où $a = 2\alpha$ et $b = \frac{\pi}{3}$ (et $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$) :

$$\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \sin 2\alpha \cos \frac{\pi}{3} - \cos 2\alpha \sin \frac{\pi}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9} \cdot \frac{1}{2} - \frac{7}{9} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{2}}{18} - \frac{7\sqrt{3}}{18} = \boxed{\frac{4\sqrt{2} - 7\sqrt{3}}{18}}.$$

Tout le calcul repose sur l'enchaînement : relation fondamentale $\rightarrow$ duplication $\rightarrow$ addition. C'est le schéma de résolution le plus fréquent des exercices de ce type.

6 Résolution d'équations trigonométriques

Résoudre une équation trigonométrique, c'est trouver *tous* les angles x qui la vérifient. Comme un même nombre trigonométrique est pris par une **infinité** d'angles (rappel : tourner d'un tour ne change rien), les solutions s'écrivent toujours avec un paramètre entier $k \in \mathbb{Z}$. Les trois équivalences ci-dessous sont la traduction directe des angles associés.

6.1 Les trois équations de base

Formule 6.1 — équation en sinus

$$\sin a = \sin b \iff a = b + 2k\pi \text{ ou } a = \pi - b + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Deux angles ont le **même sinus** s'ils sont *égaux* ou *supplémentaires* (à un tour près). Le « $\pi - b$ » est la marque des angles supplémentaires.

Formule 6.2 — équation en cosinus

$$\cos a = \cos b \iff a = b + 2k\pi \text{ ou } a = -b + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Deux angles ont le **même cosinus** s'ils sont *égaux* ou *opposés* (à un tour près). Le « $-b$ » est la marque des angles opposés. On l'écrit souvent de façon condensée $a = \pm b + 2k\pi$.

Formule 6.3 — équation en tangente

$$\operatorname{tg} a = \operatorname{tg} b \iff a = b + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Deux angles ont la **même tangente** s'ils sont *égaux* ou *anti-supplémentaires* (ils diffèrent d'un demi-tour). C'est pourquoi le pas est $k\pi$ (et non $2k\pi$) : la tangente se répète tous les π .

Comment faire ? — résoudre une équation trigonométrique

1. **Isoler** le nombre trigonométrique pour obtenir une forme $\sin x = v$ (ou $\cos x = v$, ou $\operatorname{tg} x = v$).
2. **Reconnaître** la valeur v comme le sin (resp. cos, tg) d'un angle de *référence* b tiré du tableau des valeurs remarquables (gérer le signe avec les angles associés).
3. **Appliquer** l'équivalence ci-dessus pour écrire la *famille* de solutions (avec $k \in \mathbb{Z}$).
4. **Si un intervalle est imposé** (par ex. « x du deuxième quadrant »), donner aux k des valeurs entières successives et **ne garder** que les solutions qui tombent dans l'intervalle.

6.2 Exemples détaillés

Exemple : équation simple en cosinus : $2 \cos x = 1$

On isole : $\cos x = \frac{1}{2}$. Or $\frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$, donc $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$. L'équivalence du cosinus donne

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

soit l'ensemble des solutions $S = \left\{ \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Exemple : avec contrainte d'intervalle : $2 \cos x + 1 = 0$, x au deuxième quadrant

Étape 1 — isoler. $2 \cos x + 1 = 0 \iff \cos x = -\frac{1}{2}$.

Étape 2 — angle de référence (gérer le signe). La valeur est *négative*. Or $-\frac{1}{2} = -\cos \frac{\pi}{3} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{2\pi}{3}$ (on a utilisé les angles supplémentaires pour absorber le signe). Donc $\cos x = \cos \frac{2\pi}{3}$.

Étape 3 — familles de solutions.

$$x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Étape 4 — sélection. On cherche x au *deuxième quadrant*, c'est-à-dire entre $\frac{\pi}{2}$ et π . Pour $k = 0$: la première famille donne $\frac{2\pi}{3} \approx 120^\circ$ (bien dans le 2^e quadrant ✓), la seconde donne $-\frac{2\pi}{3}$ (3^e quadrant, à rejeter). Conclusion :

$$\boxed{x = \frac{2\pi}{3}} \quad \text{soit } S = \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Exemple : équation avec un angle double : $2\sin(2x) - 1 = 0$, x au premier quadrant

Étape 1. $2\sin(2x) - 1 = 0 \iff \sin(2x) = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$.

Étape 2 — équivalence du sinus (sur l'angle $2x$) :

$$2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi.$$

Étape 3 — diviser par 2 (l'inconnue est x , pas $2x$) :

$$x = \frac{\pi}{12} + k\pi \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{12} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Étape 4 — sélection au premier quadrant ($0 < x < \frac{\pi}{2}$). Pour $k = 0$: $x = \frac{\pi}{12} = 15^\circ$ et $x = \frac{5\pi}{12} = 75^\circ$, toutes deux dans le premier quadrant ✓. Les autres valeurs de k sortent de l'intervalle. Conclusion :

$$\boxed{x = \frac{\pi}{12} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{12}}.$$

Remarque importante : il fallait diviser *après* avoir écrit les deux familles, sinon on perdrait des solutions. Diviser par 2 transforme aussi le pas « $2k\pi$ » en « $k\pi$ ».

7 Relations dans un triangle quelconque

Les définitions « SOH-CAH-TOA » ne valent que dans un triangle *rectangle*. Pour un triangle **quelconque**, on dispose de trois outils puissants : la **formule de l'aire**, la **loi des sinus** et la **loi des cosinus**. Convention universelle : on note les sommets A, B, C et l'on appelle a, b, c les longueurs des côtés *opposés* à ces sommets ($a = \overline{BC}$, $b = \overline{CA}$, $c = \overline{AB}$).

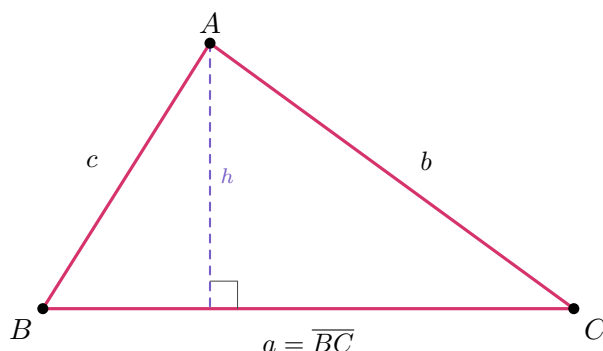


Figure 10 : Triangle quelconque ABC et hauteur h issue de A . Les côtés a, b, c sont opposés aux sommets A, B, C .

7.1 Aire d'un triangle quelconque

La hauteur h issue de A découpe deux triangles rectangles. Dans celui de gauche, $\sin B = \frac{h}{c}$, donc $h = c \sin B$. L'aire vaut alors $\mathcal{A} = \frac{1}{2} (\text{base}) \times (\text{hauteur}) = \frac{1}{2} a h = \frac{1}{2} a c \sin B$. En prenant les hauteurs issues de B et de C , on obtient les deux autres écritures.

Formule 7.1 — aire par le sinus d'un angle

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} a b \sin \hat{C} = \frac{1}{2} b c \sin \hat{A} = \frac{1}{2} a c \sin \hat{B}$$

où :

- $\mathcal{A}$: aire du triangle (unité : m^2 , cm^2 ...);
- a, b, c : longueurs des côtés (unité de longueur);
- $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$: angles aux sommets; $\sin \hat{A}$ est sans unité;
- **règle** : on multiplie les *deux côtés qui encadrent* l'angle, par le sinus de *cet* angle. L'aire est donc « demi-produit de deux côtés par le sinus de l'angle compris ».

7.2 Loi des sinus

Reprenons les trois expressions de l'aire : $\frac{1}{2} ab \sin \hat{C} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2} ac \sin \hat{B}$. En divisant le tout par $\frac{1}{2} abc$, chaque terme se simplifie et il reste la loi des sinus.

Formule 7.2 — loi des sinus

$$\frac{\sin \hat{A}}{a} = \frac{\sin \hat{B}}{b} = \frac{\sin \hat{C}}{c}$$

où :

- le sinus d'un angle est *proportionnel* à la longueur du côté opposé;
- utile quand on connaît un **angle et son côté opposé** (le rapport est alors fixé), plus une autre donnée.

7.3 Loi des cosinus (théorème d'Al-Kashi)

C'est la *généralisation* du théorème de Pythagore aux triangles non rectangles : un terme correctif $-2ab \cos \hat{C}$ vient mesurer « de combien » le triangle s'écarte de l'angle droit.

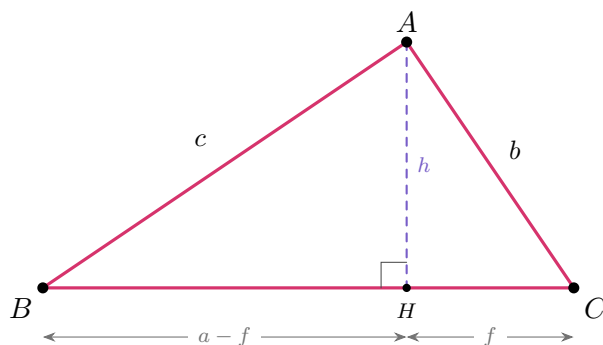


Figure 11 : Pour la loi des cosinus, on projette A en H sur $\overline{BC}$. On pose $f = \overline{HC} = b \cos \hat{C}$ et $h = b \sin \hat{C}$.

Théorème / Propriété 7.1 — démonstration par Pythagore

Dans le triangle rectangle de droite : $f = \overline{HC} = b \cos \hat{C}$ et $h = b \sin \hat{C}$. Dans le triangle rectangle de gauche, Pythagore donne $c^2 = (a - f)^2 + h^2$. En remplaçant :

$$c^2 = (a - b \cos \hat{C})^2 + (b \sin \hat{C})^2 = a^2 - 2ab \cos \hat{C} + b^2 \underbrace{(\cos^2 \hat{C} + \sin^2 \hat{C})}_{=1} = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}.$$

Formule 7.3 — loi des cosinus

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B}$$

où :

- le carré d'un côté = somme des carrés des deux autres – le double de leur produit par le cosinus de l'angle *compris entre eux* ;
- si $\hat{C} = 90^\circ$ alors $\cos \hat{C} = 0$ et l'on retrouve exactement Pythagore $c^2 = a^2 + b^2$;
- unités : a, b, c en longueur, donc les deux membres sont en m^2 .

7.4 Comment résoudre un triangle

Comment faire ? — choisir le bon outil selon les données

- **3 côtés connus** (et l'on cherche un angle) : loi des **cosinus**, réarrangée en $\cos \hat{C} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$.
- **2 côtés et l'angle compris** (et l'on cherche le 3^e côté) : loi des **cosinus**.
- **1 côté et 2 angles**, ou **1 angle avec son côté opposé** : loi des **sinus**.
- **aire** demandée à partir de 2 côtés et l'angle compris : formule $\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin \hat{C}$.

Exemple : aire connue puis loi des cosinus (type QCM 20)

Énoncé. Dans le triangle ABC , $\hat{C} = 60^\circ$, $a = \overline{BC} = 10$ cm et l'aire vaut $\mathcal{A} = \frac{25\sqrt{3}}{2}$ cm². Trouver $c = \overline{AB}$.

Étape 1 — trouver le côté b grâce à l'aire. Les côtés qui encadrent l'angle $\hat{C}$ sont a et b , donc $\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin \hat{C}$:

$$\frac{25\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot b \cdot \underbrace{\sin 60^\circ}_{\sqrt{3}/2} = \frac{10b\sqrt{3}}{4} = \frac{5b\sqrt{3}}{2} \implies 25\sqrt{3} = 5b\sqrt{3} \implies b = 5 \text{ cm.}$$

Étape 2 — trouver c par la loi des cosinus. Le côté $c = \overline{AB}$ est opposé à $\hat{C}$, donc $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$:

$$c^2 = 10^2 + 5^2 - 2 \cdot 10 \cdot 5 \cdot \underbrace{\cos 60^\circ}_{1/2} = 100 + 25 - 100 \cdot \frac{1}{2} = 125 - 50 = 75.$$

Donc $c = \sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$ cm $\approx 8,66$ cm.

Exemple : reconnaître un angle (type QCM 24)

Énoncé. Un triangle ABC vérifie $c^2 = a^2 + b^2 - ab$. Que vaut l'angle $\hat{C}$?

On compare la donnée à la loi des cosinus $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$. Les deux égalités ayant le même membre de gauche et le même $a^2 + b^2$, les termes correctifs sont égaux :

$$-2ab \cos \hat{C} = -ab \implies \cos \hat{C} = \frac{ab}{2ab} = \frac{1}{2}.$$

Or $\cos \hat{C} = \frac{1}{2}$ correspond à $\hat{C} = 60^\circ \left(= \frac{\pi}{3} \right)$. Le triangle a donc un angle de $\boxed{60^\circ}$ en C . C'est un bel exemple d'usage *inverse* de la formule : on l'utilise pour *identifier* un angle à partir d'une relation entre les côtés.

8 Formulaire récapitulatif

Tout le contenu de la fiche en une page, à garder sous les yeux. Chaque formule a été établie et illustrée dans les sections précédentes.

Mémo trigonométrie

Définitions (cercle de rayon 1)

$$P = (\cos \alpha; \sin \alpha), \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$-1 \leq \cos \alpha \leq 1, \quad -1 \leq \sin \alpha \leq 1.$$

Conversion d'angles

$$\alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{deg}} \frac{\pi}{180}, \quad 180^\circ = \pi \text{ rad}$$

Relation fondamentale

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \quad 1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

Angles associés

Opposés : $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$, $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$.

Complément. : $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$.

Supplément. : $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$, $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$.

Anti-suppl. : $\operatorname{tg}(\pi + \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$.

Formules d'addition

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\operatorname{tg}(a \pm b) = \frac{\operatorname{tg} a \pm \operatorname{tg} b}{1 \mp \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b}$$

Duplication / linéarisation

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a, \quad \cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

Équations

$$\cos a = \cos b \Rightarrow a = \pm b + 2k\pi$$

$$\sin a = \sin b \Rightarrow a = b + 2k\pi \text{ ou } \pi - b + 2k\pi$$

$$\operatorname{tg} a = \operatorname{tg} b \Rightarrow a = b + k\pi$$

Triangle quelconque

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin \hat{C}, \quad \frac{\sin \hat{A}}{a} = \frac{\sin \hat{B}}{b} = \frac{\sin \hat{C}}{c}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$$

Fin du cours — Fiche 3 : Trigonométrie. Pour bien mémoriser les nombres trigonométriques, le meilleur réflexe reste de redessiner le cercle trigonométrique.